

Chapitre 4

L'ACP en écriture matricielle

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $(5 - \lambda)^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow 5 - \lambda = \pm 2$, donc $\lambda_1 = 7$ et $\lambda_2 = 3$.

(b) $\mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(c) $\mathbf{V}\mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 5+2 \\ 2+5 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix}$. $\mathbf{a}'_1 \mathbf{V}\mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(7) + \frac{1}{\sqrt{2}}(7) \dots$ plus précisément $\mathbf{a}'_1 \mathbf{V}\mathbf{a}_1 = \frac{1}{2}(7+7) = 7 = \lambda_1$. Vérifié.

Correction — Exercice 2

(a) $\overline{F}_1 = \frac{-3-1+1+3}{4} = 0$. $\overline{F}_2 = \frac{1-1-1+1}{4} = 0$. On retrouve bien $\overline{F}_k = 0$.

(b) $V(F_1) = \frac{9+1+1+9}{4} = \frac{20}{4} = 5$, donc $\lambda_1 = 5$. $V(F_2) = \frac{1+1+1+1}{4} = 1$, donc $\lambda_2 = 1$.

(c) $\text{cov}(F_1, F_2) = \frac{(-3)(1) + (-1)(-1) + (1)(-1) + (3)(1)}{4} = \frac{-3+1-1+3}{4} = 0$. Ce résultat était prévisible : le théorème spectral garantit que les vecteurs propres d'une matrice symétrique associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux, et cette orthogonalité se traduit exactement par une covariance nulle entre les composantes qui en dérivent – ce n'est pas une coïncidence numérique, c'est une conséquence nécessaire de la construction.

Correction — Exercice 3

(a) Oui, toutes les corrélations sont positives. On peut en déduire, sans calcul, que les quatre coefficients du premier axe seront eux aussi tous du **même signe** : un salarié qui note bien un critère aura tendance à bien noter les trois autres, donc le premier axe classera les salariés selon un niveau général (effet de taille).

(b) Deux blocs se distinguent : {charge de travail, autonomie} (corrélation 0,75, forte) et {reconnaissance, esprit d'équipe} (corrélation 0,70, forte), les corrélations *entre* les deux blocs étant nettement plus faibles (0,18 à 0,22).

(c) Le second axe risque d'opposer le bloc « charge de travail–autonomie » au bloc « reconnaissance–esprit d'équipe », exactement comme sur le fichier des 300 clients le second axe oppose « prix–choix–qualité–agencement » à « propreté–rapidité–conseil–accueil » – une structure en blocs dans la matrice des corrélations annonce presque toujours ce type d'opposition sur le second axe.

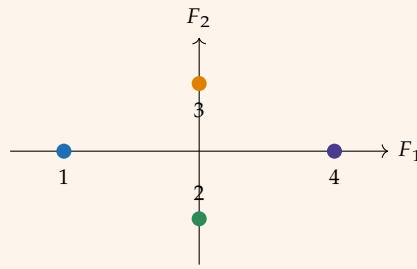
2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 4)

Correction — Exercice 4

(a) Individu 1 : $z_{1,1} = \frac{-2}{\sqrt{2,5}} \approx -1,265$, $z_{1,2} = \frac{-2}{\sqrt{2,5}} \approx -1,265$. Individu 4 : $z_{4,1} = \frac{2}{\sqrt{2,5}} \approx 1,265$, $z_{4,2} \approx 1,265$.

(b) $F_{1,1} = \frac{-1,265 - 1,265}{\sqrt{2}} \approx \frac{-2,530}{1,414} \approx -1,789$. $F_{1,4} = \frac{1,265 + 1,265}{\sqrt{2}} \approx 1,789$. On retrouve bien les valeurs du cours.

(c) $V(F_1) = \frac{1}{4} [(-1,789)^2 + 0^2 + 0^2 + (1,789)^2] = \frac{1}{4} (3,2 + 0 + 0 + 3,2) = \frac{6,4}{4} = 1,6 = \lambda_1$. Vérifié.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\frac{3,1}{5} = 62\%$.

(b) C'est un **effet de taille** : les cinq corrélations positives et comparables signalent un axe qui classe les produits selon un niveau général de perception favorable, sans privilégier un critère particulier – on peut l'interpréter comme « la qualité perçue globale du produit ».

(c) Cette opposition pourrait signaler deux segments de clientèle aux attentes différentes : l'un valorisant surtout le **rapport qualité-prix immédiat et le suivi après achat** (prix, service après-vente), l'autre privilégiant **l'innovation et l'expérience produit** (qualité, innovation, design) – une distinction qu'une simple moyenne des cinq critères n'aurait jamais fait apparaître.

Correction — Exercice 6

(a) $\text{cov}(F_1, F_2) = 0$: c'est une propriété générale des composantes principales, garantie par l'orthogonalité des vecteurs propres d'une matrice symétrique, quelles que soient les valeurs propres associées.

(b) C'est précisément l'objectif recherché : les 6 indicateurs de départ étant fortement corrélés, ils redisaient largement la même information sous des habillages différents. Les facteurs F_1 et F_2 , non corrélés par construction, permettent d'identifier des sources de risque véritablement **distinctes** – une variation de F_1 n'entraîne, par construction, aucune variation systématique de F_2 .

(c) Utiliser les 6 indicateurs bruts, fortement corrélés entre eux, revient à compter plusieurs fois le même risque sous des noms différents – un choc sur un indicateur se propage mécaniquement aux cinq autres, ce qui peut conduire à **surestimer** la diversification apparente d'un portefeuille construit à partir de ces 6 variables prises séparément, alors que les facteurs non corrélés donnent une image plus fidèle des sources de risque réellement indépendantes.